



Künstliche Intelligenz und die Ausgestaltung der Demokratie

Webinar 3

– Algorithmen in E-Recruiting- Software

ÖAW

AUSTRIAN
ACADEMY OF
SCIENCES

ITA

INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
ASSESSMENT

HTL
WIEN
WEST

Arbeit und
Leben

demo
krate
zentrum
wien

Leibniz
Universität
Hannover

LD

Institut für
Didaktik der Demokratie

LUCA
SCHOOL
OF
ARTS



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.
Projektnummer: 2023-1-DE02-KA220-VET-000165375

Webinar 3: "Algorithmen in E-Recruiting-Software"

- Das Szenario dieser Übung ist ein Bewerbungsprozess, wie ihn jede*r durchläuft.
- Zuerst prüfst du die Bewerbungen selbst (Ressource 1, ab S. 2), dann nutzt du eine Simulation, um zu sehen, wie dir KI-Recruiting hilft (Ressource 2, ab S. 10).
- Abschließend reflektieren wir über Kriterien und Vorurteile und untersuchen Themen wie Antidiskriminierung und Fairness im Bewerbungsprozess.

Ressource 1: Übung mit Ranking der Bewerber*innen

Einleitung

Wir alle müssen irgendwann einen Bewerbungsprozess durchlaufen. Deshalb haben wir das Szenario für die folgende Übung gewählt.

Die Simulation von Bewerbungsprozessen wirft zentrale Fragen der modernen Arbeitswelt auf, die fast jede*r früher oder später erlebt.

Das Ziel ist es, zunächst die Bewerbungen selbst zu bewerten und dann eine Simulation zu nutzen, um zu verstehen, wie eine KI vorgehen kann, um Recruiter*innen im Prozess zu unterstützen. Im letzten Schritt möchten wir zur Reflexion über die Kriterien und mögliche Vorurteile anregen, um Themen wie Antidiskriminierung und Fairness in der Arbeitswelt kritisch zu hinterfragen.

Übungsschritte

- Im ersten Schritt der Übung nimmst du die Perspektive einer*s Recruiter*in ein.
- Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Stellenanzeige für eine Berufsausbildung in einem Unternehmen und fünf Bewerbungen für die Stelle.
- Lies dir diese durch und ordne sie in die richtige Reihenfolge, um sie von 1 bis 5 nach deinen eigenen Kriterien einzuordnen, um den*die richtige*n Kandidat*in für die offene Stelle zu finden.
- Es ist einfacher, Seiten 2-8 auszudrucken, um sie zu vergleichen.
- Außerdem wäre es praktisch, wenn du mit jemandem über die Rangliste und die Fragen sprechen könntest.

Stellenanzeige: Berufsausbildung als Arbeitsangestellte*r (m/w/d)

Was wirst du während deiner Ausbildung lernen?

Während deiner Ausbildung bei der deutschen Reinigungsfirma Samtpfotenrein GmbH erhältst du Einblicke in verschiedene Abteilungen wie Einkauf, Buchhaltung, Vertrieb und Personalwesen. Du erwirbst Wissen über den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen, die Durchführung von Verhandlungen, die Kontrolle der Ausgaben und anderer kommerzielle Prozesse.

Ausbildungsdauer

3 Jahre (mit der Möglichkeit, auf 2,5 Jahre zu verkürzen)

Hauptaufgaben

- Personalplanung und Bedarfsfeststellung
- Bestellbearbeitung und Lagerverwaltung
- Güterlogistik und Produktionssteuerung
- Erstellung von Preisstrukturen und Berechnungen
- Finanzbuchhaltung und Kostenanalyse

2

Was solltest du mitbringen?

- Mittlerer Schulabschluss mit guten Noten in Deutsch und Mathematik
- Klare Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten
- Starkes Interesse an Geschäftsprozessen und kommerziellen Aktivitäten
- Sicherer Umgang mit Zahlen
- Organisationsfähigkeit und Teamgeist
- Bereitschaft zur beruflichen Entwicklung
- Sorgfältige, verlässliche Arbeitsweise und freundliches Auftreten

Deine Rolle nach der Ausbildung

Nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung bist du für Aufgaben wie das Erstellen von Stellenanzeigen, die Auswahl von Bewerber*innen, die Koordination von Bestellungen und die Überwachung der Lieferungen verantwortlich. Du bist außerdem für die finanzielle Verwaltung deines Arbeitsbereichs verantwortlich.



Bewerbungen (fiktive Personen)

JAMIE SCHMIDT

BEWERBUNGS-ID: B001

VORNAME: JAMIE NACHNAME: SCHMIDT ALTER: 30 E-MAIL-ADRESSE:
JAMIE.SCHMIDT@EMAIL.COM TELEFONNUMMER: 02345 678901 STADT:
MUSTERSTADT STRASSE: WALDALLEE HAUSNUMMER: 9 POSTLEITZAHL: 23456

- AUSBILDUNG: MITTLERER SCHULABSCHLUSS
- MATHEMATIKNOTE: 2
- DEUTSCHNOTER: 2
- PRAKTIKUMSERFAHRUNG: EINKAUF PRAKTIKUMSDAUER: 2 WOCHEN
- ENTFERNUNG ZUM TRAININGSSTANDORT: 8 KM
- HOBBYS: ACHTERRUDERN

Bewerbungstext:

Hallo SAMTPFOTENVEREIN Team,

Mein Name ist Jamie und interessiere mich für die Ausbildungsstelle in eurem Unternehmen.

Mein mittlerer Schulabschluss zeigt, dass ich in Deutsch und Mathe gute Fähigkeiten habe. Außerdem konnte ich in einem vierwöchigen Praktikum im Bereich Einkauf erste Erfahrungen sammeln.

Ich bin zuverlässig und freue mich auf die Herausforderungen in der Ausbildung. Würde mich sehr über eine positive Rückmeldung freuen!

Viele Grüße,

Jamie



ROBIN WINTER

BEWERBUNGS-ID: B002

VORNAME: ROBIN NACHNAME: WINTER ALTER: 16 E-MAIL-ADRESSE:

ROBIN.WINTER@EMAIL.COM TELEFONNUMMER: 01234 567890 STADT:

MUSTERSTADT STRASSE: BLUMENWEG HAUSNUMMER: 15A POSTLEITZAHL: 12345

- AUSBILDUNG: MITTLERER SCHULABSCHLUSS
- MATHEMATIKNOTE: 1
- DEUTSCHNOTE: 1
- PRAKTIKUMSERFAHRUNG: VERTRIEB DAUER: 6 WOCHEN
- ENTFERNUNG ZUM AUSBILDUNGSORT: 5 KM
- HOBBYS: SCHACH

Bewerbungstext:

Sehr geehrte Damen und Herren,

4

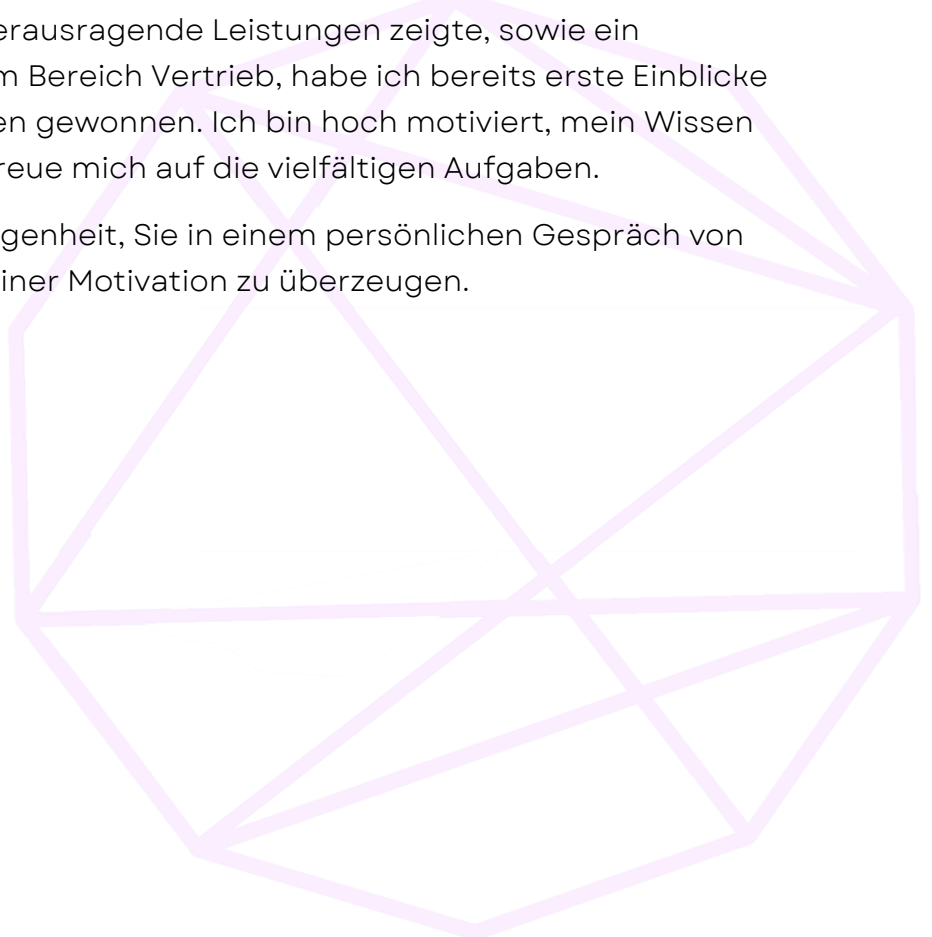
mit großem Interesse habe ich Ihr Inserat gelesen und bin überzeugt, dass ich die richtige Person für die Ausbildungsstelle als Industriekauffrau/ -mann in Ihrem Unternehmen bin.

Durch meinem mittleren Schulabschluss, in dem ich besonders in den Fächern Deutsch und Mathematik herausragende Leistungen zeigte, sowie ein sechswöchiges Praktikum im Bereich Vertrieb, habe ich bereits erste Einblicke in kaufmännische Tätigkeiten gewonnen. Ich bin hoch motiviert, mein Wissen bei Ihnen zu vertiefen und freue mich auf die vielfältigen Aufgaben.

Bitte geben Sie mir die Gelegenheit, Sie in einem persönlichen Gespräch von meinen Fähigkeiten und meiner Motivation zu überzeugen.

Mit freundlichen Grüßen,

Robin Winter





ALEX MÜLLER

BEWERBUNGS-ID: B003

VORNAME: ALEX NACHNAME: MÜLLER ALTER: 15 E-MAIL-ADRESSE:
ALEX.M@EMAIL.COM TELEFONNUMMER: 03456 789012 STADT: MUSTERVIERTEL
STRASSE: BERGSTRASSE HAUSNUMMER: 22 POSTLEITZAHL: 34567

- AUSBILDUNG: ABITUR
- MATHEMATIKNOTE: 3
- DEUTSCHNOTE: 3
- PRAKTIKUMSERFAHRUNG: LAGER DAUER: 2 WOCHEN
- ENTFERNUNG ZUM AUSBILDUNGSSTANDORT: 15 KM
- HOBBYS: FITNESSSTUDIO

Bewerbungstext:

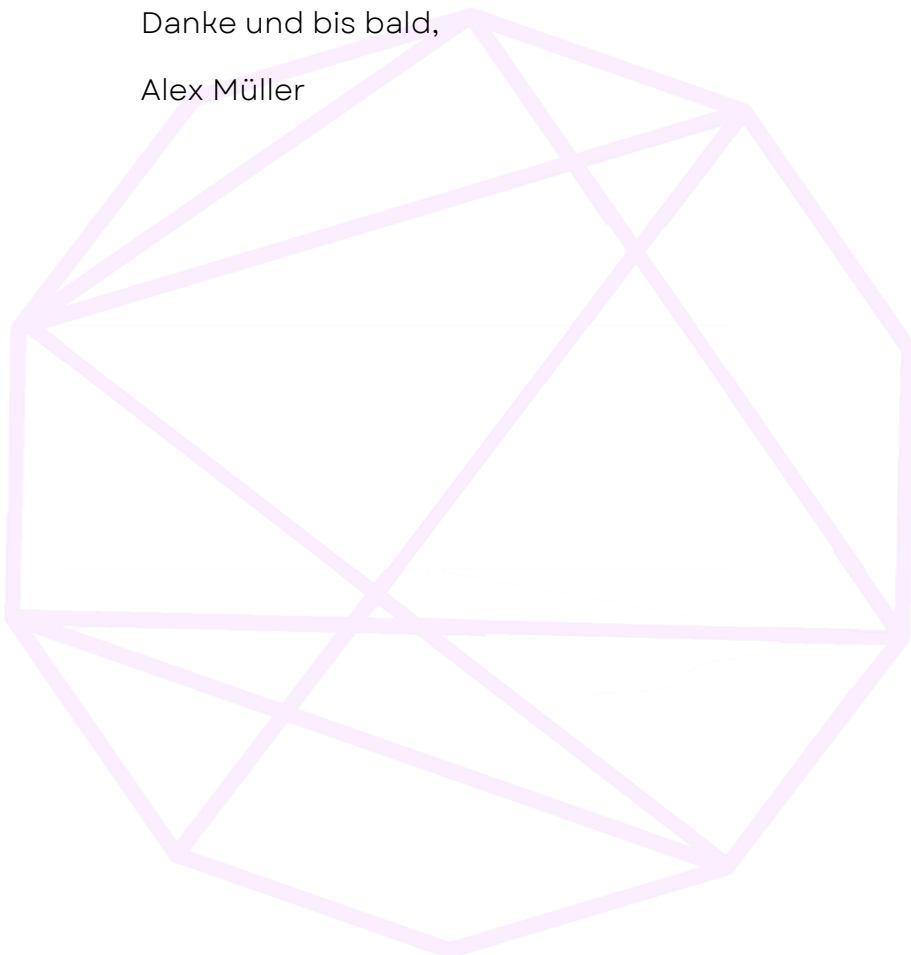
Hi,

ich bin Alex und habe an der Stelle.

In der Schule war ich ganz okay, vor allem in Mathematik. Hab auch mal ein kurzes Praktikum gemacht.

Danke und bis bald,

Alex Müller





CASEY WEBER

Bewerbungs-ID: B005

VORNAME: CASEY NACHNAME: WEBER ALTER: 16 E-MAIL-ADRESSE:

CASEY.WEBER@EMAIL.COM TELEFONNUMMER: 02345 678912 STADT: ALTSTADT

STRASSE: GRÜNALLEE HAUSNUMMER: 12 POSTLEITZAHL: 67890

- AUSBILDUNG: MITTLERER SCHULABSCHLUSS
- MATHEMATIKNOTE: 4
- DEUTSCHNOTE: 2
- PRAKTIKUMSERFAHRUNG: KEINE SDAUER: 0 WOCHEN
- ENTFERNUNG ZUM AUSBILDUNGSSTANDORT: 20 KM
- HOBBYS: SCHLAFEN

Bewerbungstext:

Sehr geehrte Damen und Herren,

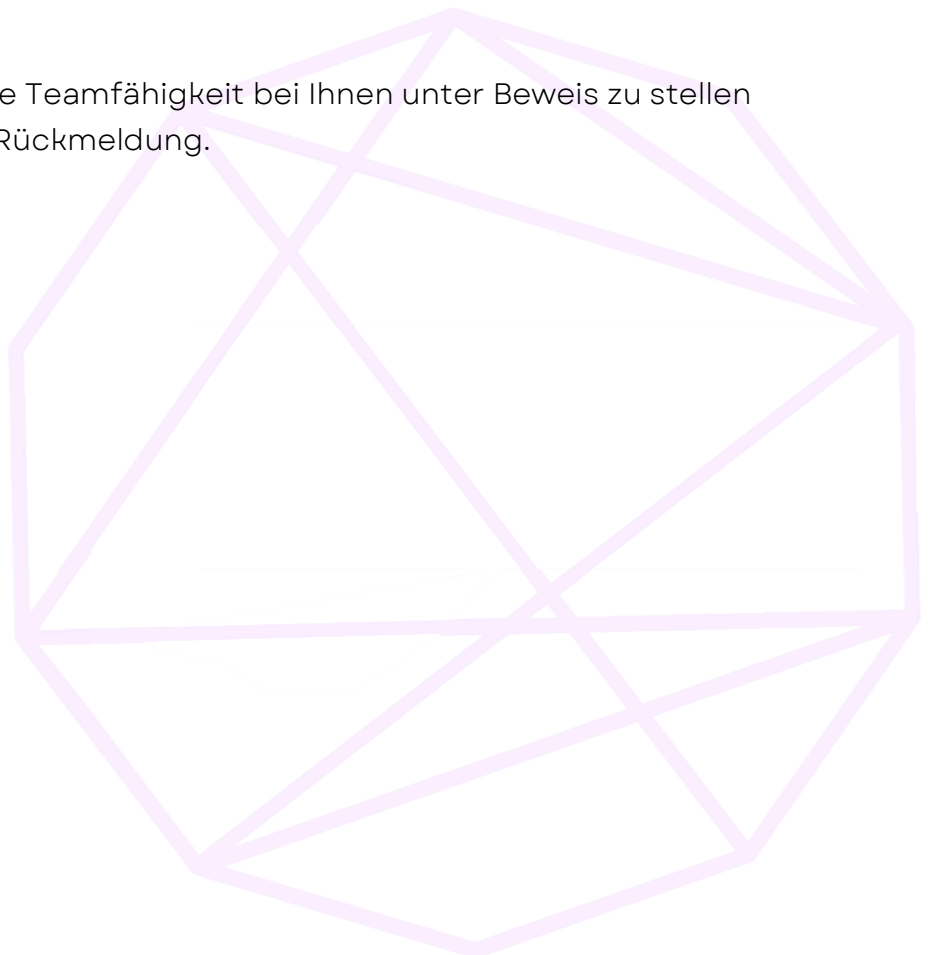
6

ich heiße Casey Weber und bewerbe mich für die Ausbildungsstelle in Ihrem Unternehmen. Meine Stärken liegen in den Sprachfächern, während Mathematik nicht mein Hauptfach ist. Ein Praktikum habe ich bisher nicht absolviert, aber ich bin schnell im Lernen schnell und besonders gut in der Teamarbeit.

Ich freue mich darauf, meine Teamfähigkeit bei Ihnen unter Beweis zu stellen und hoffe auf eine positive Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen,

Casey Weber





SAMANTHA RICHTER

ANTRAGS-ID: B004

VORNAME: SAMANTHA NACHNAME: RICHTER ALTER: 19 E-Mail-ADRESSE:
SAM.RICHTER@EMAIL.COM TELEFONNUMMER: 03456 789123 STADT: NEUSTADT
STRASSE: SONNENWEG HAUSNUMMER: 47 POSTLEITZAHL: 78901

- AUSBILDUNG: FACHABITUR
- MATHEMATIKNOTE: 2
- DEUTSCHNOTE: 2
- PRAKTIKUMSERFAHRUNG: BUCHHALTUNG DAUER: 8 WOCHEN
- ENTFERNUNG ZUM AUSBILDUNGSSTANDORT: 10 KM
- HOBBYS: LAUFEN

Bewerbungstext:

Sehr geehrtes Rekrutierungsteam,

mein Name ist Samantha Richter und ich möchte mich für die Ausbildungsstelle in Ihrem Unternehmen bewerben.

Mein Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft und Rechnungswesen hat meine Leidenschaft für kaufmännische Tätigkeiten geweckt.

Ein zweimonatiges Praktikum in einer Buchhaltungsabteilung ermöglichte es mir, theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen.

Ich bin eine zielorientierte und organisierte Person, die sich schnell in neue Aufgaben einarbeitet. Die Möglichkeit, meine Fähigkeiten in Ihrem Unternehmen weiterzuentwickeln, ist für mich sehr ansprechend.

Vielen Dank für Ihre Berücksichtigung,

Samantha Richter

Rangfolge von manuellen Bewerbern

Bitte ordne die Kandidat*innen von 1 bis 5 nach deinen eigenen Kriterien.

Kriterien können zum Beispiel sein

- Schulabschluss
- Praktikumserfahrung
- Sicherer Umgang mit Zahlen
- Sprachkenntnisse
- Interesse an kaufmännischen Prozessen
- Teamfähigkeit
- Entfernung zum Arbeitsplatz
- Hobbys

8

Du kannst ein intuitives Ranking machen oder ein detaillierteres Punktesystem verwenden.

NAME	RANGLISTE
CASEY WEBER	
SAMANTHA RICHTER	
JAMIE SCHMIDT	
ALEX MÜLLER	
ROBIN WINTER	

Manuelle Fragen zur Rangfolge von Bewerbern

Wie hast du dich entschieden?

Was waren deine Beweggründe?

Was hast du dabei bemerkt?

Wie geht's weiter?

In der zweiten Übung (Ressource 2) wird eine Simulation verwendet, um zu verstehen, wie ein KI-Recruiter im Prozess unterstützen kann.

Abschließend möchten wir dazu anregen, über die Kriterien und mögliche Vorurteile nachzudenken, um Themen wie Antidiskriminierung und Fairness in der Arbeitswelt kritisch zu hinterfragen.

Geh zu Ressource 2 um damit fortzufahren.



Ressource 2: KI-basiertes Ranking – Simulation

Nach Abschluss der analogen Bewerbungsbewertung kannst du nun die Rolle der*s Bewerber*in und der*s Recruiter*in mit einer Simulation übernehmen.

Einleitung

- Geh auf folgende Webseite: <https://iug.htw-berlin.de/workshop/HR2/>
- Die Spracheinstellung kannst du oben rechts ändern
- Folge dann den untenstehenden Anweisungen



Anleitung

Aus Sicht der*s Bewerber*in

- Zunächst schlüpfst du in die Rolle der*s Bewerber*in.
- Wähle auf der Startseite des Simulators die Rolle der*s Bewerber*in aus.
- Bei den Bewerbungen aus dem analogen Ranking gibt es für jede Bewerbung eine ID-Nummer. Diese können ins Formular übertrage und als Beispiele eingereicht werden. Du musst nur manuell die Dropdown-Felder für bestimmte Kriterien ausfüllen. Nach dem Abschicken siehst du die Platzierung auf der Ranking-Seite. Du kannst mit dem Vorurteil-Button das Ranking ändern und sehen, wie sich das auf die Position auswirkt. Jedes Mal, wenn der Button gedrückt wird, wird ein anderes Vorurteil hinzugefügt und der Button ändert sich. Allerdings siehst du nur die Platzierung der eingegebenen Bewerbung, nicht die der anderen Bewerbungen. Die Vorurteile werden kannst du später aus Sicht der*s Personalvermittler*in sehen.
- Experimentiere jetzt mit dem Bewerbungsformular: Durch Drücken des "Reload"-Button wird die Bewerbung gelöscht und du kannst den Prozess mit geänderten Daten wiederholen. Du hast außerdem die Möglichkeit, deine eigene Bewerbung zu erstellen. Du musst eine erfundene Bewerber-ID (BID) wählen, zum Beispiel 'Test', und wirst dann darum gebeten, die ID-Nummern B001 bis B005 NICHT zu verwenden. Diese selbsterstellte Bewerbung kann entweder besonders überzeugend oder absichtlich unattraktiv sein, um zwischen Bewerbungsstilen im Ranking zu unterscheiden. Natürlich sieht man nur, wie man selbst eingestuft wurde.
- Das Experimentieren mit dem Ranking ermöglicht es dir, ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie bestimmte Bewerbungsdetails das Ergebnis beeinflussen können.

11

Reflexionsfragen als Bewerber*in

Wie fühlt es sich an zu wissen, dass ein Computer, nicht eine Person, deine Bewerbung prüft?

Wie kannst du deine Bewerbung so gestalten, um das Ranking beeinflusst?

Rollenwechsel: Die Perspektive einer*s Personalvermittler*in

- Nun wird die Rolle einer*s Personalvermittler*in übernommen.
- Wählen die Rolle der*des Recruiter*in auf der Startseite aus. Nachdem du die Stellenausschreibung wiederholt hast, siehst du das Ranking mit der Liste der 5 Bewerbungen, die du bereits aus dem analogen Ranking kennst. Die individuellen Punktzahlen in jedem Kriterium werden in eine Gesamtpunktzahl eingerechnet, die als "KI-Wert" bezeichnet wird. Finde nun den Bias, die in den aufgelisteten Kriterien nicht direkt erkennbar ist.
- Durch das Drücken des Vorurteil-Button kannst du verschiedene Vorurteile durchspielen und deren Auswirkungen auf das Ranking beobachten.
- Im unveränderten Zustand ohne Verzerrung wird die Schaltfläche "Kein Vorurteil" angezeigt.
- Analysiere das Ranking und identifiziere den Bias.

Reflexionsfragen als Recruiter*in

12

Wie sind die Ergebnisse der Rangliste?

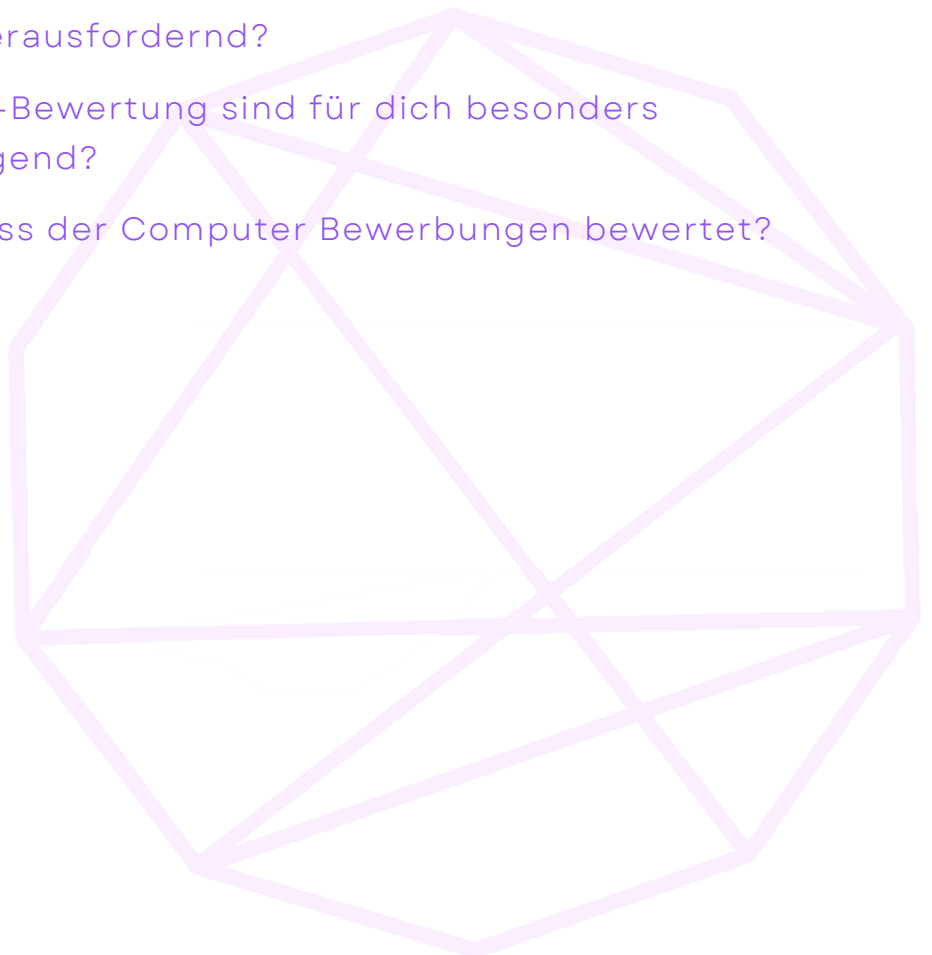
Hat dich etwas überrascht?

Wie hat dir die Aufgabe, den Bias zu identifizieren, gefallen?

War es einfach oder herausfordernd?

Welche Aspekte der KI-Bewertung sind für dich besonders wichtig oder beunruhigend?

Wie stehst du dazu, dass der Computer Bewerbungen bewertet?



Aufdeckung des Bias

- 1. Bias: Schulabschlusszeugnis. "Abitur" bekommt viele Punkte.
- 2. Bias: Alter. Punkte werden für Bewerber über 20 Jahre abgezogen.
- 3. Bias: Mannschaftssport. Das Ausüben einer Mannschaftssportart wie Rudern führt zu zusätzlichen Punkten für Teamfähigkeit.

Vorurteil oder Kriterium?

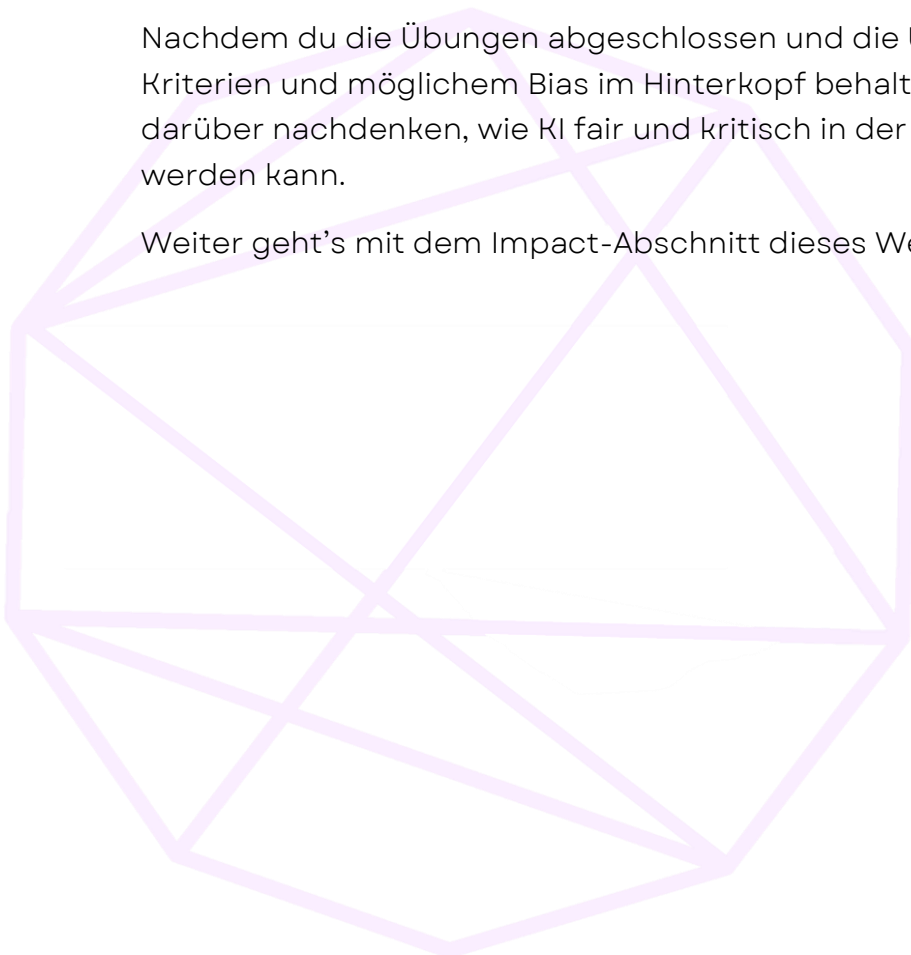
- Die Vergabe von Punkten für das Abitur kann voreingenommen sein, da die Schulabschlussqualifikation übermäßig gewichtet wird, obwohl die Stellenanzeige nur einen Mittelstufenabschluss verlangt. In diesem Fall kann es unfair sein, Bewerber*innen mit einem Mittelstufenschulabschluss zu bewerten, selbst wenn sie alle anderen Kriterien erfüllen.
- Eine niedrigere Bewertung aufgrund des Alters ist eindeutig ein Vorurteil. Sie basiert nicht auf objektiven Kriterien, sondern auf Annahmen über die Leistung und Anpassungsfähigkeit älterer Menschen.
- Wenn Mannschaftssportarten nur einer von mehreren möglichen Indikatoren für Teamfähigkeiten sind (was hier der Fall ist), können sie als ein Kriterium betrachtet werden.

13

Was kommt als Nächstes?

Nachdem du die Übungen abgeschlossen und die Unterschiede zwischen Kriterien und möglichem Bias im Hinterkopf behalten hast, kannst du weiter darüber nachdenken, wie KI fair und kritisch in der Arbeitswelt eingesetzt werden kann.

Weiter geht's mit dem Impact-Abschnitt dieses Webinars.



Literatur

Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben/ HTW Forschungsgruppe „Informatik und Gesellschaft“: KILE. Available at <https://kile.arbeitundleben.de>.



Copyright © 2025 liegt beim Konsortium des Projekts „AI.D – Künstliche Intelligenz und die Gestaltung der Demokratie“
Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY-SA 4.0



Kofinanziert von der Europäischen Union

Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

Projektnr.: KA220-VET-000165375



Das Projekt 'AI.D – Künstliche Intelligenz und die Ausgestaltung der Demokratie' wurde kofinanziert durch den Civic Innovation Fund (CIF), einen einzigartigen europäischen Gemeinschaftsfonds des THE CIVICS Innovation Hub. Der CIF wird von der König-Baudouin-Stiftung unterstützt.